



Universidade Federal de Campina Grande
Centro de Engenharia Elétrica e Informática
Departamento de Sistemas e Computação

Projeto de Aplicações (DAPP) de Blockchain e Contratos Inteligentes no Judiciário Paraibano

Aplicações e Tecnologias de Registro Distribuído
Semestre 2026.1 | Prof. Thiago Nóbrega

Sobre este documento. Este documento descreve o projeto de aplicações descentralizadas da disciplina, incluindo a motivação, os temas disponíveis, as equipes, os critérios de avaliação, o cronograma e as regras de contato com os parceiros institucionais do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Sumário

1	Contexto e Motivação	3
2	Composição das Equipes	3
3	Projetos Disponíveis	3
3.1	Projeto 1: Integridade de Decisões Judiciais	4
3.2	Projeto 2: Validação de Documentos Sigilosos (Vara da Infância)	4
3.3	Projeto 3: Seguro Paramétrico de Voo	5
3.4	Projeto 4: Tokenização de Precatórios e Créditos Fiscais	5
3.5	Projeto 5: Cadeia de Custódia Interinstitucional de Bens Apreendidos	6
3.6	Projeto 6: Trilha de Auditoria Inviolável de Acesso a Autos Sigilosos . .	7
3.7	Documentos Detalhados dos Projetos	7
4	Cronograma e Marcos	7
5	Critérios de Avaliação	8
5.1	Entregáveis	9
6	Ambiente de Desenvolvimento Recomendado	9

1. Contexto e Motivação

A disciplina **Aplicações e Tecnologias de Registro Distribuído** tem como objetivo capacitar o estudante a compreender, projetar e implementar soluções baseadas em blockchain e contratos inteligentes, com ênfase em aplicações práticas e integração com sistemas reais.

O projeto final deste curso tem por objetivo atender às necessidades do **Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB)**: os temas foram propostos por juízes e servidores do tribunal durante o curso de especialização *Blockchain, Contratos Inteligentes e Direito* da Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA-PB, 2026).

Cada proposta representa uma **dor real** identificada no cotidiano do Judiciário paraibano. Os profissionais que as elaboraram integram as equipes de desenvolvimento como **Núcleo Jurídico**, garantindo que as soluções técnicas estejam ancoradas na realidade institucional e jurídica.

2. Composição das Equipes

Cada equipe é composta por dois núcleos complementares:

Núcleo	Descrição
Núcleo Técnico	Alunos de graduação da UFCG (máximo 4 integrantes). Responsáveis pelo desenvolvimento da solução: smart contracts, backend, interface e integração.
Núcleo Jurídico	Profissional(is) do TJPB (juiz, servidor ou procurador) que propôs o tema. Responsável por validar requisitos, esclarecer dúvidas jurídicas e avaliar a aderência da solução à realidade institucional.

Importante: o Núcleo Jurídico **não** é um orientador acadêmico. O profissional do TJPB é um **cliente e parceiro de domínio**. Ele não avaliará o código, mas sim se a solução resolve o problema real. O professor é o único responsável pela avaliação acadêmica.

3. Projetos Disponíveis

São seis projetos, cada um com escopo, domínio e nível de complexidade técnica distintos. Os projetos estão organizados em ordem crescente de complexidade nos contratos inteligentes.

Origem dos temas. Os **Projetos 1 a 4** foram propostos por juízes e servidores do TJPB durante o curso *Blockchain, Contratos Inteligentes e Direito* da ESMA-PB. Seus autores integram as equipes como **Núcleo Jurídico**.

Os **Projetos 5 e 6** foram propostos pelo professor da disciplina, com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial na pesquisa, estruturação e redação dos

documentos de especificação. Nesses dois projetos, o papel de Núcleo Jurídico será exercido pelo próprio professor.

3.1. Projeto 1: Integridade de Decisões Judiciais

Problema central: decisões judiciais podem ser adulteradas durante a transmissão entre tribunais (ex.: acórdãos falsos inseridos no SEEU, conforme Ofício-Circular nº 001/2026/GAPRES-TJPB). Não existe mecanismo automático e independente de verificação de autenticidade.

Solução esperada: sistema de registro imutável de hash criptográfico de decisões judiciais em blockchain no momento da assinatura digital pelo magistrado, com interface pública de verificação e integração via API ao SEI ou PJe.

Requisitos mínimos:

- Cálculo e registro de hash de documentos judiciais;
- Smart contract com ciclo de vida do documento (publicado → retificado → arquivado);
- Interface pública de verificação: upload do PDF e consulta ao hash na blockchain;
- **Integração via API com SEI ou PJe** (mock aceito com descrição da integração real);
- Dashboard de auditoria com histórico de registros e alertas de divergência.

Documentos de referência:

- [VeredictChain](#), Fidel Castro et al.
- [JurisChain](#), Naiara Fracaro
- [SPDI](#), Gianne de Carvalho

3.2. Projeto 2: Validação de Documentos Sigilosos (Vara da Infância)

Problema central: alvarás de viagem e termos de guarda expedidos em processos sob sigredo de justiça não podem ser validados por terceiros (Polícia Federal, companhias aéreas, cartórios) sem expor dados sensíveis de crianças e adolescentes.

Solução esperada: plataforma de validação seletiva de documentos judiciais sigilosos via QR Code dinâmico, com controle de acesso por perfil de usuário e smart contract gerenciando o status do documento.

Requisitos mínimos:

- Registro de hash e metadados do documento na blockchain;
- Smart contract com estados: válido, expirado, revogado, substituído;
- **Interface com pelo menos três perfis de acesso distintos** (ex.: Polícia Federal, companhia aérea, Conselho Tutelar), cada um visualizando apenas os dados pertinentes;

- QR Code dinâmico gerado pela aplicação;
- Painel administrativo para a vara gerenciar emissão e revogação.

Documento de referência:

- [VerificaJus Sigilo, Ana Talita Ferreira Marinho](#)

3.3. Projeto 3: Seguro Paramétrico de Voo

Problema central: atrasos de voo geram hiperjudicialização nos Juizados Especiais Cíveis (JECs), com processos que duram de 6 meses a 2 anos para uma disputa que poderia ser resolvida automaticamente no momento do evento.

Solução esperada: contrato inteligente paramétrico com escrow que executa pagamento automático ao passageiro quando oráculos detectam atraso acima do limiar contratual, com emissão de termo de quitação em blockchain.

Requisitos mínimos:

- Smart contract com lógica paramétrica (`if atraso > X horas → transferir Y reais`);
- Implementação de escrow (depósito prévio pela companhia aérea);
- **Oráculo** (simulado ou real via ANAC/FlightStats) alimentando o contrato com dados de voo;
- Registro de termo de quitação em blockchain;
- Interface do passageiro para acompanhamento em tempo real.

Documento de referência:

- [AcordoInstant, André Vital Ribeiro et al.](#)

3.4. Projeto 4: Tokenização de Precatórios e Créditos Fiscais

Problema central: credores de precatórios aguardam décadas para receber valores reconhecidos por sentença, enquanto o estoque de execuções fiscais supera 16,5 milhões de processos com taxa de satisfação de apenas 2%. As duas ineficiências coexistem sem mecanismo de compensação.

Solução esperada: plataforma de tokenização de precatórios (token Quitus/QTS) e créditos fiscais (token Debitus/DBT) com compensação atômica entre as duas obrigações via smart contract.

Requisitos mínimos:

- Smart contract de mint de QTS vinculado ao valor do precatório;
- Atualização monetária via oráculo institucional;
- **Compensação atômica:** queima simultânea de QTS e DBT em transação indivisível;

- Interface de mercado secundário com livro de ofertas (oferta, demanda, histórico de preços);
- Dashboard do credor (saldo tokenizado, rendimento diário, ofertas disponíveis).

Documento de referência:

- [Quitus & Debitus, José Gutemberg Gomes Lacerda](#)

3.5. Projeto 5: Cadeia de Custódia Interinstitucional de Bens Apreendidos

Problema central: a custódia física de um bem apreendido atravessa instituições que não se subordinam entre si: Polícia Civil, perícia criminal, depósito judicial, leiloeiro, MJSP. O CNJ mantém o Sisbemjud e o SNGB para gestão de bens, mas são sistemas centralizados *dentro* do Judiciário. Quando a delegacia afirma ter remetido e o depósito afirma nada ter recebido, não existe registro comum a ambos que arbitre a divergência: cada instituição consulta o próprio banco de dados e produz a própria versão dos fatos.

Solução esperada: um **módulo de integridade interinstitucional** que *complementa* (não substitui) os sistemas de gestão existentes. Cada instituição mantém seu sistema de registro do *que* é o bem; à blockchain vai apenas o **evento de transferência de custódia**: quem entregou, quem recebeu, quando, e sob qual lacre. A transferência só se consuma com **dupla assinatura**, enquanto o receptor não contra-assina, a responsabilidade permanece com quem enviou. Não existe estado de “trânsito indefinido”.

Requisitos mínimos:

- Smart contract de **transferência de custódia com dupla assinatura** (a custódia só muda de titular quando ambas as partes assinam);
- Recebimento **com ressalva** como estado de primeira classe (lacre rompido, divergência de peso, item faltante), divergências devem ser registráveis, não suprimidas;
- **Mock de, no mínimo, dois sistemas institucionais com esquemas de dados deliberadamente distintos** (ex.: um “Sisbemjud” e um “Sistema da Polícia Civil” com taxonomias e nomes de campo diferentes). O módulo blockchain atua como camada de reconciliação;
- Vínculo com **lacre físico** identificado (ID único / QR Code);
- Interface de consulta da cadeia de custódia completa de um bem, por instituição autorizada.

Cenário de demonstração exigido: *declínio de competência da Justiça Estadual para a Federal*. Um bem apreendido migra de esfera. O juízo federal deve conseguir verificar toda a cadeia de custódia pretérita **sem solicitar nada ao tribunal estadual**.

Documento de referência:

- [Vinculum Custodiae, proposta do professor](#)

3.6. Projeto 6: Trilha de Auditoria Inviolável de Acesso a Autos Sigilosos

Problema central: o log que registra quem acessou um processo em segredo de justiça reside *dentro do próprio sistema que se pretende auditar*. Quem detém privilégio administrativo pode, em tese, suprimir o registro do próprio acesso. Quando o STF pediu auditoria à Receita Federal em 2026, a resposta veio da própria Receita, extraída dos próprios sistemas, a instituição auditada é a guardiã da prova. No Judiciário, a estrutura do problema é idêntica.

Solução esperada: ancoragem externa de logs. Os eventos de acesso são encadeados por hash (*hash chain*), podendo ser agregados em uma árvore de Merkle (ou não), e apenas a **raiz de Merkle** é publicada periodicamente em blockchain. A verificação de um acesso específico se dá por **prova de inclusão**, sem expor os demais registros. O log continua onde está; o que se torna inviolável é a impossibilidade de reescrevê-lo sem que isso seja detectado.

Requisitos mínimos:

- Implementação de **árvore de Merkle** sobre o lote de eventos de acesso;
- **Encadeamento sequencial** dos eventos, de modo que a *ausência* de um registro (e não apenas sua alteração) seja detectável;
- Smart contract de ancoragem periódica da raiz de Merkle;
- **Verificador de prova de inclusão:** dado um evento de acesso, provar que ele pertence ao lote ancorado — sem revelar os demais eventos;
- Tratamento da **tensão de privacidade:** o metadado (“servidor X acessou processo sigiloso Y”) é ele próprio sensível. A trilha deve ser auditável sem se tornar um vazamento.

Documento de referência:

- [Vestigium, proposta do professor](#)

3.7. Documentos Detalhados dos Projetos

As descrições apresentadas acima são resumos. A **especificação completa de cada projeto**. Contendo a identificação detalhada do problema, a descrição da solução, a justificativa da rede blockchain escolhida e as limitações que cada grupo deverá enfrentar, está disponível na pasta compartilhada do Google Drive da disciplina.

 [Google Drive com documentos dos projetos](#)

4. Cronograma e Marcos

O projeto tem duração de **4 semanas**. Os marcos abaixo são **obrigatórios**, não há possibilidade de prorrogação de prazo.

Semana	Marco	Descrição	Entrega
1	Kickoff	Os alunos ouvem o problema em profundidade e fazem perguntas.	Documento de Entendimento do Problema (1–2 páginas)
2	Arquitetura	Desenvolvimento do smart contract básico e definição da arquitetura completa.	Diagrama de arquitetura + contrato deployado em rede de testes
3	Desenvolvimento	Interface, integrações e testes.	Protótipo funcional + link para repositório
4	Apresentação Final	Demo ao vivo para o professor e o Núcleo Jurídico.	Apresentação (15 min) + repositório final + relatório

Datas. As datas exatas de cada marco serão divulgadas pelo professor no início do projeto. A data da apresentação final será definida em comum acordo com os Núcleos Jurídicos.

5. Critérios de Avaliação

O projeto final compõe **100% da nota** da disciplina. A avaliação é feita em quatro dimensões:

Dimensão	Peso	O que será avaliado
Solução Técnica	40%	Qualidade dos smart contracts, segurança, testes, funcionamento do protótipo.
Aderência ao Problema	25%	A solução resolve de fato a dor identificada pelo Núcleo Jurídico? O escopo foi respeitado?
Interface e Integração	20%	Qualidade da interface, experiência do usuário, integração com APIs externas (SEI, PJe ou oráculos).
Apresentação e Relatório	15%	Clareza da apresentação, qualidade do relatório técnico, organização do repositório.

Para alcançar a nota máxima, o grupo deve entregar uma solução **completa, funcional e documentada**, com os seguintes elementos

1. **Oráculos** (Projetos 3 e 4): Chainlink ou mock implementado pelo grupo;
2. **Integração SEI/PJe** (Projeto 1 e 2): API REST do SEI ([documentação oficial](#));

3. **Assinatura múltipla e interoperabilidade entre esquemas heterogêneos** (Projeto 5): implementação de transferência de custódia com **dupla assinatura** (a custódia só muda de titular mediante contra-assinatura do destinatário), acompanhada de **mock de, no mínimo, dois sistemas institucionais com esquemas de dados deliberadamente distintos**;
4. **Árvore de Merkle e prova de inclusão** (Projeto 6): **implementação própria** da árvore de Merkle sobre os lotes de eventos de acesso, do gerador de prova de inclusão e do verificador correspondente. Bibliotecas prontas podem ser usadas para *comparação de resultados*, não como substituto da implementação.

5.1. Entregáveis

1. **Repositório Git** público com código-fonte, README completo, instruções de execução e histórico de commits;
2. **Smart contract(s)** deployado(s) em rede de testes (Sepolia, Hardhat ou equivalente), com endereço do contrato documentado;
3. **Vídeo demonstração (5 minutos)** demonstrando a solução para o núcleo jurídico, com link para o repositório;
4. **Apresentação** de 15 minutos com demo ao vivo;

6. Ambiente de Desenvolvimento Recomendado

- **Smart contracts:** Solidity + Hardhat ou Foundry;
- **Rede de testes:** Hardhat Network (local), Rede testes ou Sepolia (testnet pública);
- **Frontend:** React + ethers.js ou python (sugestão, não obrigatório);
- **Controle de versão:** Git obrigatório.

Bom trabalho a todos. Este projeto é uma oportunidade real de construir algo que pode impactar o sistema de justiça da Paraíba.